

Kalkulus II előadás

6. előadás

Speciális függvényosztályok integrálása I.

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az

i) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
$x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\ (i = 0, \ldots, n)$

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az

i) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
$x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\ (i = 0, \ldots, n)$

ii) $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad a \in \mathbb{R},\ x \neq a,\ n \in \mathbb{N}^*,\ A \in \mathbb{R}$

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az

i) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
$x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\ (i = 0, \ldots, n)$

ii) $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad a \in \mathbb{R},\ x \neq a,\ n \in \mathbb{N}^*,\ A \in \mathbb{R}$

iii) $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}$,
$A, B \in \mathbb{R},\ x \in \mathbb{R},\ a, b, c \in \mathbb{R}, (b^2 - 4ac < 0),\ n \in \mathbb{N}^*$,

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az

i) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$,
$x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N},\ a_i \in \mathbb{R}\ (i = 0, \ldots, n)$

ii) $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad a \in \mathbb{R},\ x \neq a,\ n \in \mathbb{N}^*,\ A \in \mathbb{R}$

iii) $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}$,
$A, B \in \mathbb{R},\ x \in \mathbb{R},\ a, b, c \in \mathbb{R}, (b^2 - 4ac < 0),\ n \in \mathbb{N}^*$,

alakú függvényeket elemi törtfüggvényeknek nevezzük.

Elemi törtfüggvények

Tétel

Minden racionális függvény felbontható véges számú elemi törtfüggvény összegére.

Elemi törtfüggvények

Tétel

Minden racionális függvény felbontható véges számú elemi törtfüggvény összegére.

Megjegyzés

A tétel bizonyításától eltekintünk. Helyette egy, a gyakorlatban jól alkalmazható eljárás lépéseit írjuk le, amellyel a felbontást elő is állíthatjuk.

Elemi törtfüggvények

Tétel

Minden racionális függvény felbontható véges számú elemi törtfüggvény összegére.

Megjegyzés

A tétel bizonyításától eltekintünk. Helyette egy, a gyakorlatban jól alkalmazható eljárás lépéseit írjuk le, amellyel a felbontást elő is állíthatjuk.

1.lépés: A racionális függvényt polinom és valódi racionális tört összegére bontjuk.

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ $x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q$, $\Lambda_Q = \{\lambda \in \mathbb{R} |\ Q(\lambda) = 0\}$ *(*P, Q *polinomok) racionális törtfüggvényt* ***valódi racionális tört****nek nevezzük, ha* $\deg P < \deg Q$*. (Ha* $\deg P \geq \deg Q$*, akkor a függvényt* ***racionális áltört****nek hívjuk.)*

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ $x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q$, $\Lambda_Q = \{\lambda \in \mathbb{R} |\ Q(\lambda) = 0\}$ *(*P, Q *polinomok) racionális törtfüggvényt* ***valódi racionális tört****nek nevezzük, ha* $\deg P < \deg Q$*. (Ha* $\deg P \geq \deg Q$*, akkor a függvényt* ***racionális áltört****nek hívjuk.)*

Ha $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} (x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q)$ egy racionális áltört, akkor P-n Q-val maradékos osztást végezve felbontjuk:

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ $x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q$, $\Lambda_Q = \{\lambda \in \mathbb{R} |\ Q(\lambda) = 0\}$ *(*P, Q *polinomok) racionális törtfüggvényt* ***valódi racionális tört****nek nevezzük, ha* $\deg P < \deg Q$*. (Ha* $\deg P \geq \deg Q$*, akkor a függvényt* ***racionális áltört****nek hívjuk.)*

Ha $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} (x \in \mathbb{R} \backslash \Lambda_Q)$ egy racionális áltört, akkor P-n Q-val maradékos osztást végezve felbontjuk:

$$P(x) = P_1(x) \cdot Q(x) + R(x), \quad \text{ahol } R = 0, \text{ vagy } \deg R < \deg Q.$$

Elemi törtfüggvények

Definíció

Az $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ $x \in \mathbb{R}\backslash\Lambda_Q$, $\Lambda_Q = \{\lambda \in \mathbb{R} |\ Q(\lambda) = 0\}$ *(*P, Q *polinomok) racionális törtfüggvényt* ***valódi racionális tört****nek nevezzük, ha* $\deg P < \deg Q$*. (Ha* $\deg P \geq \deg Q$*, akkor a függvényt* ***racionális áltört****nek hívjuk.)*

Ha $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} (x \in \mathbb{R}\backslash\Lambda_Q)$ egy racionális áltört, akkor P-n Q-val maradékos osztást végezve felbontjuk:

$$P(x) = P_1(x) \cdot Q(x) + R(x), \quad \text{ahol } R = 0, \text{ vagy } \deg R < \deg Q.$$

Ekkor

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1(x) \cdot Q(x) + R(x)}{Q(x)} = P_1(x) + \frac{R(x)}{Q(x)},$$

ahol $\frac{R(x)}{Q(x)}$ már valódi racionális tört.

Elemi törtfüggvények

2.lépés: A nevezőt irreducibilis (elsőfokú-, vagy negatív diszkriminánsú másodfokú-) tényezők szorzatára bontjuk.

Elemi törtfüggvények

2.lépés: A nevezőt irreducibilis (elsőfokú-, vagy negatív diszkriminánsú másodfokú-) tényezők szorzatára bontjuk.

3.lépés: A törtet elemi törtek összegére bontjuk az egyenlő együtthatók módszerével.

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $(n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = \begin{matrix} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{matrix}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = \begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A \cdot \ln|t| + C =$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = \begin{matrix} t &=& x-a \\ dt &=& dx \end{matrix} A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^n}dx = \begin{matrix} t &=& x-a \\ dt &=& dx \end{matrix}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^n}dx = A\int t^{-n}dt =$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^n}dx = A\int t^{-n}dt = A\cdot \frac{t^{-n+1}}{-n+1} + C =$$
$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

I. Ha f polinom, akkor tagonként integrálunk.

II. Ha $f(x) = \dfrac{A}{(x-a)^n}$, $\quad (n \in \mathbb{N}^*)$, akkor az alábbi két eset lehetséges.

a) Ha $n = 1$, akkor

$$\int \frac{A}{x-a}dx = A\int \frac{1}{x-a}dx = A\int \frac{1}{t}dt = A\cdot \ln|t| + C = A\cdot \ln|x-a| + C.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

b) Ha $n \geq 2$, akkor

$$\int \frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int \frac{1}{(x-a)^n}dx = A\int t^{-n}dt = A\cdot \frac{t^{-n+1}}{-n+1} + C =$$

$$= -\frac{A}{n-1}\cdot \frac{1}{(x-a)^{n-1}} + C.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & x-a \\ dt & = & dx \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

- Ha $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, ahol $D = b^2 - 4ac < 0$, akkor első lépésként a nevezőt teljes négyzetté alakítjuk:

Elemi törtfüggvények integrálása

- Ha $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, ahol $D = b^2 - 4ac < 0$, akkor első lépésként a nevezőt teljes négyzetté alakítjuk:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

- Ha $f(x) = \dfrac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, ahol $D = b^2 - 4ac < 0$, akkor első lépésként a nevezőt teljes négyzetté alakítjuk:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right) =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

- Ha $f(x) = \dfrac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^n}, \quad (n \in \mathbb{N}^*)$, ahol $D = b^2 - 4ac < 0$, akkor első lépésként a nevezőt teljes négyzetté alakítjuk:

$$ax^2+bx+c = a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right) = a\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right) =$$

$$= a\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \underbrace{\frac{4ac-b^2}{4a^2}}_{=:\alpha^2>0}\right)$$

Elemi törtfüggvények integrálása

Ekkor

$$\int f(x)dx = \int \frac{Ax+B}{a^n\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2\right)^n}dx =$$

$$\begin{aligned} t &= x+\tfrac{b}{2a} \\ x &= t-\tfrac{b}{2a} \\ dt &= dx \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

Ekkor

$$\int f(x)dx = \int \frac{Ax+B}{a^n\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2\right)^n}dx = \int \frac{A\cdot\left(t-\frac{b}{2a}\right)+B}{a^n\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt =$$

$$\begin{aligned} t &= x+\tfrac{b}{2a} \\ x &= t-\tfrac{b}{2a} \\ dt &= dx \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

Ekkor

$$\int f(x)dx = \int \frac{Ax+B}{a^n\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2\right)^n}dx = \int \frac{A\cdot\left(t-\frac{b}{2a}\right)+B}{a^n\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt =$$

$$\begin{aligned} t &= x+\tfrac{b}{2a} \\ x &= t-\tfrac{b}{2a} \\ dt &= dx \end{aligned}$$

$$= \frac{A}{a^n}\int \frac{t}{\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt + \frac{B-\frac{Ab}{2a}}{a^n}\int \frac{1}{\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt.$$

Elemi törtfüggvények integrálása

Ekkor

$$\int f(x)dx = \int \frac{Ax+B}{a^n\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\alpha^2\right)^n}dx = \int \frac{A\cdot\left(t-\frac{b}{2a}\right)+B}{a^n\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt =$$

$$\begin{aligned} t &= x+\tfrac{b}{2a} \\ x &= t-\tfrac{b}{2a} \\ dt &= dx \end{aligned}$$

$$= \frac{A}{a^n}\int \frac{t}{\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt + \frac{B-\frac{Ab}{2a}}{a^n}\int \frac{1}{\left(t^2+\alpha^2\right)^n}dt.$$

Ezek után a következő négy fajta integrál kiszámítására lehet szükség.

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt =$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du =$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\mathrm{arctg}u + C =$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

c)

$$\int \frac{t}{(t^2+\alpha^2)^n}dt =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

c)

$$\int \frac{t}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u^n}du =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

c)

$$\int \frac{t}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u^n}du = \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{-n+1}}{-n+1} + C =$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

a)

$$\int \frac{1}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{\alpha^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{t}{\alpha}\right)^2}dt = \frac{1}{\alpha}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{\alpha}\operatorname{arctg}\frac{t}{\alpha} + C$$

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{t}{\alpha} \\ du &= \tfrac{1}{\alpha}dt \end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{t}{t^2+\alpha^2}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|t^2+\alpha^2| + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

c)

$$\int \frac{t}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u^n}du = \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{-n+1}}{-n+1} + C = \frac{-1}{2(n-1)}\cdot\frac{1}{(t^2+\alpha^2)^{n-1}} + C$$

$$\begin{aligned} u &= t^2+\alpha^2 \\ du &= 2tdt \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt \quad =$$

$$\begin{aligned} t &= \alpha \cdot \mathrm{tg}\, u \qquad -\tfrac{\pi}{2} < u < \tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \alpha \cdot \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{array}{rcll} t & = & \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u & -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2} \\ dt & = & \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du & \end{array}$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$t = \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u \quad -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$

$dt = \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du$

$$= \int \frac{1}{\alpha^{2n-1}(1+\mathrm{tg}^2 u)^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$t = \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u \quad -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$

$dt = \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du$

$$= \int \frac{1}{\alpha^{2n-1}(1+\mathrm{tg}^2 u)^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{1}{(\frac{\cos^2 u+\sin^2 u}{\cos^2 u})^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$t = \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u \quad -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$

$dt = \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du$

$$= \int \frac{1}{\alpha^{2n-1}(1+\mathrm{tg}^2 u)^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{1}{(\frac{\cos^2 u+\sin^2 u}{\cos^2 u})^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$= \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{\cos^{2n} u}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \cos^{2(n-1)} u du$$

Elemi törtfüggvények integrálása

d)

$$\int \frac{1}{(t^2+\alpha^2)^n}dt = \int \frac{1}{(\alpha^2 \mathrm{tg}^2 u+\alpha^2)^n}\cdot\frac{\alpha}{\cos^2 u}du =$$

$t = \alpha\cdot \mathrm{tg}\, u \quad -\frac{\pi}{2}<u<\frac{\pi}{2}$

$dt = \alpha\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du$

$$= \int \frac{1}{\alpha^{2n-1}(1+\mathrm{tg}^2 u)^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{1}{(\frac{\cos^2 u+\sin^2 u}{\cos^2 u})^n}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$= \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \frac{\cos^{2n} u}{\cos^2 u}du = \frac{1}{\alpha^{2n-1}}\int \cos^{2(n-1)} u du$$

Az eljárás folytatására visszatérünk a trigonometrikus függvények integrálásakor.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C,$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$= \int (\sin^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$= \int (\sin^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \cos x \\ dt & = & -\sin x dx \end{array}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II. $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$= \int (\sin^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = -\int (1 - t^2)^k \cdot t^m dt$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \cos x \\ dt & = & -\sin x dx \end{array}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

I.) $\int \sin x dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x dx = \sin x + C$

II.) $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx \quad (n, m \in \mathbb{N})$

i) Az $n = m = 0$ eset érdektelen, hiszen ekkor valójában nem is trigonometrikus függvényről van szó.

ii) Ha n páratlan (m tetszőleges)
Legyen $n = 2k + 1$, ahol $k \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx =$$

$$= \int (\sin^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^m x \cdot \sin x dx = -\int (1 - t^2)^k \cdot t^m dt$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \cos x \\ dt & = & -\sin x dx \end{array}$$

Ezzel a feladatot egy polinom integrálására vezettük vissza.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

- Ha m páratlan (n tetszőleges)

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

- Ha m páratlan (n tetszőleges)
  Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot (1 - \sin^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

$$\begin{aligned} u &= \sin x \\ du &= \cos x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

- Ha m páratlan (n tetszőleges)
  Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot (1 - \sin^2 x)^\ell \cdot \cos x dx = \int u^n \cdot (1 - u^2)^\ell du$$

$$\begin{aligned} u &= \sin x \\ du &= \cos x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iii. Ha m páratlan (n tetszőleges)
Legyen $m = 2\ell + 1$, ahol $\ell \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell+1} x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot \cos^{2\ell} x \cdot \cos x dx = \int \sin^n x \cdot (\cos^2 x)^\ell \cdot \cos x dx =$$

$$= \int \sin^n x \cdot (1 - \sin^2 x)^\ell \cdot \cos x dx = \int u^n \cdot (1 - u^2)^\ell du$$

$$\begin{aligned} u &= \sin x \\ du &= \cos x dx \end{aligned}$$

Ezzel a feladatot most is egy polinom integrálására vezettük vissza.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iv. Ha n és m mindegyike páros, azaz $n = 2k$ és $m = 2\ell$, ahol $k, \ell \in \mathbb{N}$ és nem mindegyik 0.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iv. Ha n és m mindegyike páros, azaz $n = 2k$ és $m = 2\ell$, ahol $k, \ell \in \mathbb{N}$ és nem mindegyik 0.
Ehhez a jól ismert addíciós képletből és a trigonometrikus Pitagorasz tételből ún. linearizáló formulák vezethetők le:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ 1 &= \cos^2 x + \sin^2 x \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iv. Ha n és m mindegyike páros, azaz $n = 2k$ és $m = 2\ell$, ahol $k, \ell \in \mathbb{N}$ és nem mindegyik 0.
Ehhez a jól ismert addíciós képletből és a trigonometrikus Pitagorasz tételből ún. linearizáló formulák vezethetők le:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ 1 &= \cos^2 x + \sin^2 x \end{aligned}$$

A fenti egyenletrendszerből $\cos^2 x$-t illetve $\sin^2 x$-t kifejezve:

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

iv. Ha n és m mindegyike páros, azaz $n = 2k$ és $m = 2\ell$, ahol $k, \ell \in \mathbb{N}$ és nem mindegyik 0.
Ehhez a jól ismert addíciós képletből és a trigonometrikus Pitagorasz tételből ún. linearizáló formulák vezethetők le:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ 1 &= \cos^2 x + \sin^2 x \end{aligned}$$

A fenti egyenletrendszerből $\cos^2 x$-t illetve $\sin^2 x$-t kifejezve:

Linearizáló formulák

$$\begin{aligned} \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \quad x \in \mathbb{R} \\ \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx = \int (\sin^2 x)^k \cdot (\cos^2 x)^\ell dx =$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx = \int (\sin^2 x)^k \cdot (\cos^2 x)^\ell dx =$$

$$= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^\ell dx = \dots$$

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx = \int (\sin^2 x)^k \cdot (\cos^2 x)^\ell dx =$$

$$= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^\ell dx = \dots$$

Megmutatható, hogy véges sok lépésben

$\int \cos^m ax \; dx \quad (a \in \mathbb{Z}^+, m \in \mathbb{N}$ páratlan) integrálására vezethető a probléma.

Trigonometrikus függvények polinomjainak integrálása

$$\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^{2\ell} x dx = \int (\sin^2 x)^k \cdot (\cos^2 x)^\ell dx =$$

$$= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^\ell dx = \dots$$

Megmutatható, hogy véges sok lépésben

$\int \cos^m ax \; dx \quad (a \in \mathbb{Z}^+, m \in \mathbb{N} \text{ páratlan})$ integrálására vezethető a probléma.

Megjegyzés

Parciális integrálással rekurziós formula adható erre az esetre.



Kalkulus II előadás

Király Balázs

Racionális függvények

Trigonometrikus függvények I.

Elméleti kérdések a témakör végén